

Levitador magnético con control PID analógico

Brahiam Alberto Campiño Romero y María José Palacios

Ingeniería Electrónica · Universidad de Ibagué · Electrónica II y Teoría Electromagnética

Introducción

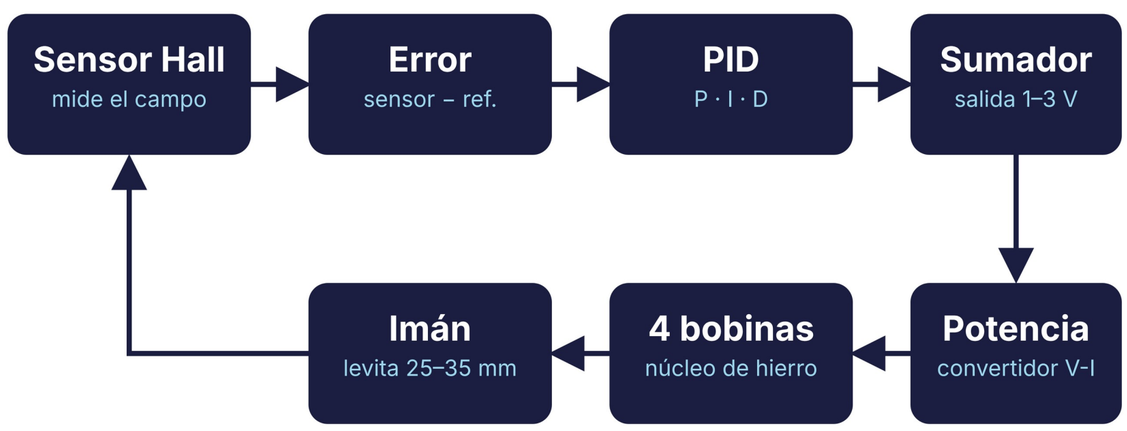


- Un imán de neodimio flota sin tocar nada, sostenido por 4 bobinas.
- Sin control es inestable (teorema de Earnshaw): hay que corregirlo en tiempo real.
- Lo logra un PID 100 % analógico, sin microcontrolador.

Objetivos

1. Estabilizar un imán en el aire con 4 bobinas y 4 controladores PID analógicos.
2. Diseñar, simular y medir cada etapa del controlador.
3. Construir la base impresa en 3D y las placas para el montaje final.

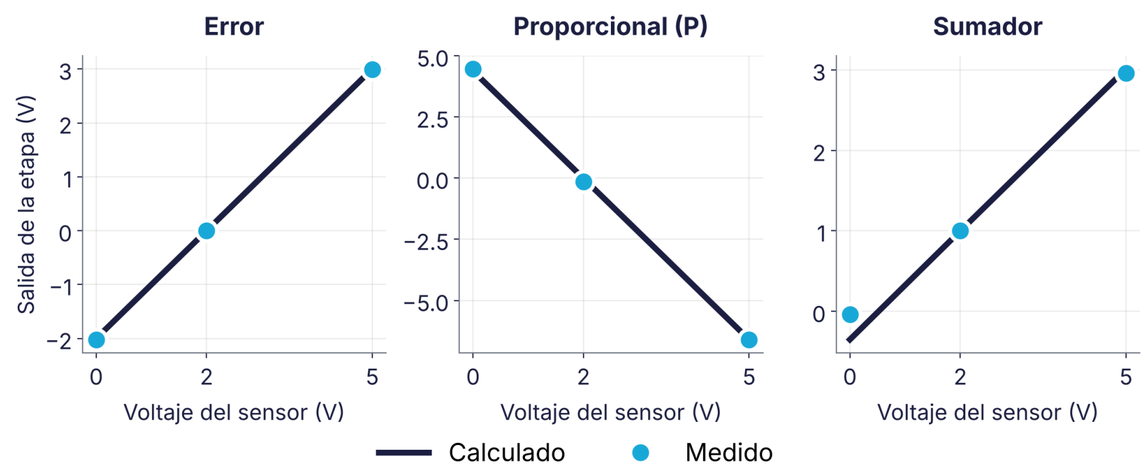
Así funciona el lazo de control

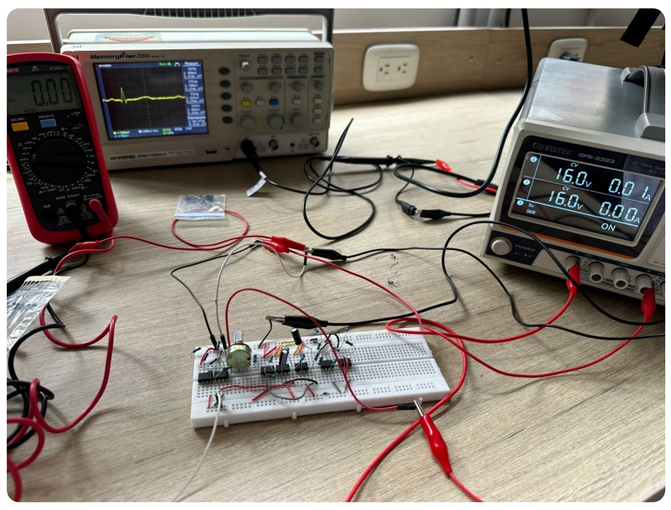


Si el imán se mueve, el sensor lo detecta y el lazo se corrige solo

4 controladores idénticos, uno por bobina

Resultados



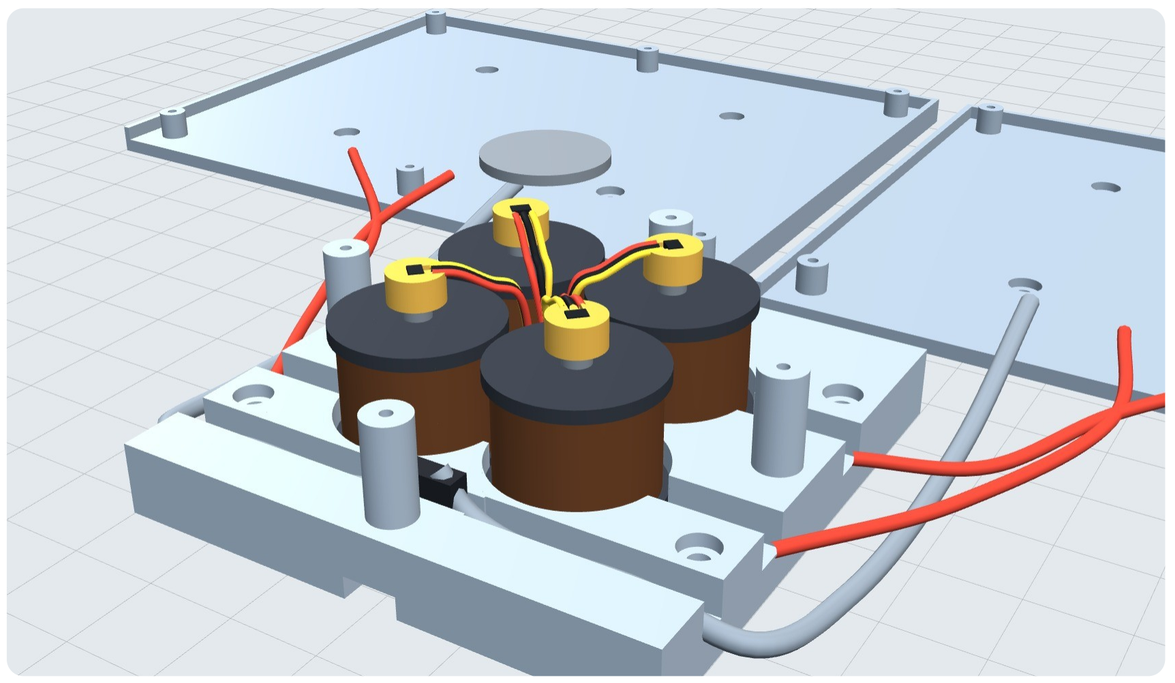


Montaje real en protoboard

≤ 2 %
de diferencia entre lo calculado y lo medido

1 – 3 V
salida del controlador (1 V = error nulo)

Conclusiones



Base impresa en 3D: sensores en el centro de cada bobina

- Las etapas medidas coinciden con el cálculo (≤ 2 %).
- La base 3D tiene una sola geometría: la altura se ajusta con el Vref de cada PID.
- Falta la prueba final de levitación con las 4 bobinas.